
Dispositif de prédiction de pannes d'électricité et de basculement automatique

Rapport technique — Phase 1

Simulation de capteurs pour un hôpital camerounais
avec ROS 2 Jazzy

Environnement cible : Hôpital ~100 lits, Cameroun

Réseau simulé : BTA 220 V / 50 Hz (Règlement MINEE, art. 14)

Outil de simulation : ROS 2 Jazzy (Python)

Données de référence : Moukengué Imano A., Université de Douala, 2015

0 Table des matières

1	Fidélité à la description initiale du projet	2
1.1	Le déploiement des sondes	2
1.2	La collecte automatique vers un fichier structuré	2
1.3	La préparation du modèle de prédiction	2
2	Architecture mise en place	2
2.1	Principe général de ROS 2	2
2.2	Les quatre couches du pipeline	3
2.3	Topics publiés	3
2.4	Schéma du circuit mis en place	4
3	Adaptation du code au contexte camerounais	
	selon le manuscrit de référence	4
3.1	Paramètres légaux de référence	4
3.2	Paramètres numériques corrigés	5
4	Types de pannes simulées	5
4.1	Coupure complète (<i>outage</i>)	5
4.2	Microcoupure (<i>micro_outage</i>)	5
4.3	Tension hors tolérance légale	6
4.4	Fréquence hors tolérance légale	6
4.5	Distorsion harmonique (THD) élevée	6
5	Features du modèle de prédiction	6
5.1	Qu'est-ce qu'une feature ?	6
5.2	Variable cible (ce que le modèle doit prédire)	7
5.3	Features d'entrée du modèle	7
5.4	Récapitulatif du CSV	9
	Conclusion	9

1 Fidélité à la description initiale du projet

Le projet repose sur deux objectifs formulés dans le cahier des charges : premièrement, déployer des **sondes** pour collecter des données de pannes électriques dans un environnement cible ; deuxièmement, construire un **modèle de prévision** capable de gérer automatiquement le basculement entre la source principale et une source secondaire.

1.1 Le déploiement des sondes

Nous avons choisi d’implémenter les sondes sous la forme de **nœuds Publishers ROS 2**, qui simulent des capteurs physiques mesurant en continu :

- la **tension efficace** du réseau (Volts),
- la **fréquence** (Hertz),
- la **puissance active** consommée par l’hôpital (Watts),
- le **taux de distorsion harmonique** – THD (%),
- l’**état de coupure** et de **microcoupure** (booléen).

Cette approche satisfait pleinement le premier objectif : la « nature diverse » des capteurs est respectée par la multiplicité des grandeurs mesurées, chacune publiée sur un canal ROS 2 indépendant.

1.2 La collecte automatique vers un fichier structuré

Un nœud Subscriber dédié (`data_collector`) agrège en temps réel tous les messages et les écrit dans un fichier CSV horodaté. Ce fichier constitue le dataset d’entraînement du futur modèle ML, conformément au second objectif du projet.

1.3 La préparation du modèle de prédiction

Toutes les colonnes du CSV ont été définies en vue d’un modèle de classification binaire : la colonne `outage` (0/1) est la **variable à prédire**, et les autres colonnes sont les **features d’entrée**. Ce lien est documenté en détail à la section 5.

2 Architecture mise en place

2.1 Principe général de ROS 2

ROS 2 (Robot Operating System 2) est un **intergiciel de communication** entre programmes. Il joue le rôle de bus de messages : les programmes ne se parlent pas directement ; ils déposent des messages sur des canaux nommés appelés **Topics**, et d’autres programmes les récupèrent.

Il ne mesure rien physiquement ; c’est le code Python qui génère (ou, en production, lit sur un vrai capteur) les valeurs numériques, les emballe dans un message ROS 2 typé, et

les injecte dans le Topic. Remplacer le simulateur par un capteur réel ne nécessitera aucune modification du collecteur ni du modèle.

2.2 Les quatre couches du pipeline

#	Couche	Rôle
1	Publisher (capteur)	Génère et publie les données électriques simulées toutes les 2 s.
2	Topics ROS 2	Bus de messages nommés (/electricity/voltage, etc.); découplent le producteur du consommateur.
3	Subscriber (collecteur)	Reçoit chaque message, calcule les features dérivées, écrit le CSV.
4	Fichier CSV	Dataset brut prêt pour scikit-learn / pandas.

2.3 Topics publiés

Topic	Type	Description
/electricity/voltage	Float32	Tension efficace (V)
/electricity/frequency	Float32	Fréquence (Hz)
/electricity/power	Float32	Puissance active (W)
/electricity/thd	Float32	Distorsion harmonique (%)
/electricity/outage	Bool	Coupure complète
/electricity/micro.outage	Bool	Microcoupure (< 10 s)
/electricity/raw.data	String	JSON complet (toutes mesures)

2.4 Schéma du circuit mis en place

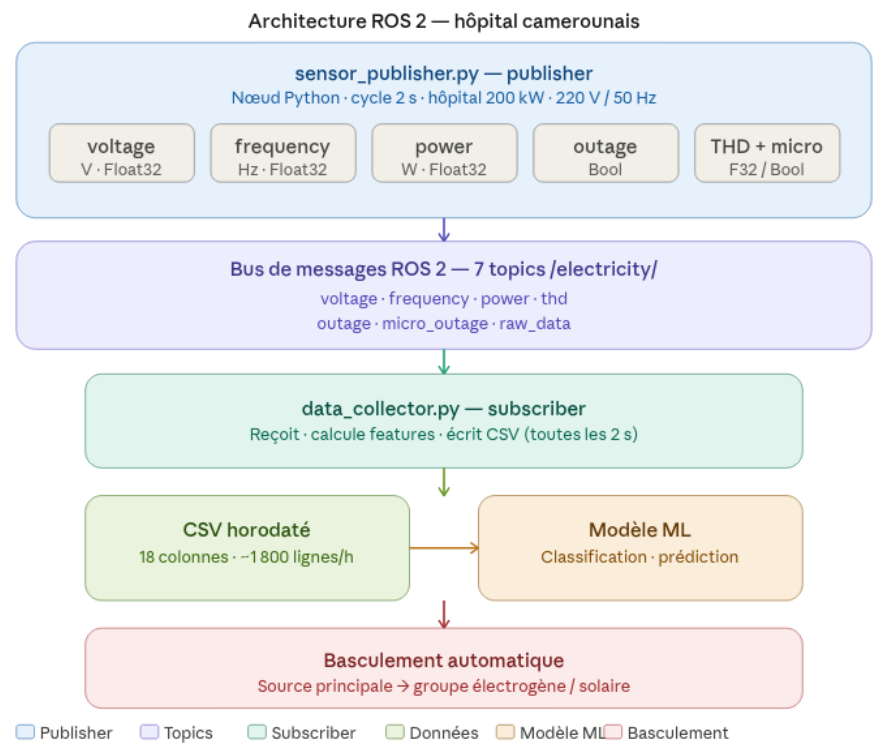


FIGURE 1 – Pipeline ROS² : flux de données du Publisher au CSV.

3 Adaptation du code au contexte camerounais
selon le manuscrit de référence

L’adaptation s’appuie sur les mesures réelles publiées par **Moukengué Imano** [1] : enregistrements chronologiques effectués en août 2015 dans des installations BTA du quartier Ndogbong, Douala.

3.1 Paramètres légaux de référence

L’article 14 du Règlement du Service de distribution publique d’électricité du Cameroun (Arrêté MINEE n° 00000013, 26 janvier 2009) fixe :

- Tension nominale : **220/380 V**, tolérance **±10 %** (plage légale : 198 V – 242 V)
 - Fréquence nominale : **50 Hz**, tolérance **±5 %** (plage légale : 47,5 Hz – 52,5 Hz)

3.2 Paramètres numériques corrigés

Paramètre	Ancien code	Nouveau code	Source
Puissance nominale	2 000 W (foyer)	200 000 W (hôpital)	§3.4 manuscrit
Bruit tension – jour	$\mathcal{N}(0, 8)$	$\mathcal{N}(-6,6, 13)$	Tableau 1
Bruit tension – nuit	$\mathcal{N}(0, 8)$	$\mathcal{N}(0,6, 10) + \text{pics}$	Tableau 1
Bruit fréquence – jour	$\mathcal{N}(0, 0,5)$	$\mathcal{N}(51,75, 2,3) + \text{pics}$	Tableau 2
Proba. coupure	2 % uniforme	1–5 % selon heure	§3.4 manuscrit
Profil de charge	Sinusoïde résidentielle	Profil hôpital 45– 100 %	§3.4 manuscrit

Les valeurs mesurées dans le Tableau 1 du manuscrit montrent une tension pouvant descendre à **205,5 V** en journée et monter jusqu'à **260,2 V** la nuit – deux cas hors tolérance légale reproduits dans la simulation.

Le Tableau 2 révèle une fréquence maximale mesurée de **66,21 Hz** lors d'une journée ouvrable, soit un écart de +16,21 Hz par rapport au nominal, très au-delà de la tolérance de $\pm 5\%$. Ces pics sont simulés avec une probabilité de 3 % par cycle de jour.

4 Types de pannes simulées

Le code v2.0 simule **quatre types de dysfonctionnements**, chacun documenté dans le manuscrit de référence.

4.1 Coupure complète (*outage*)

Définition : interruption totale de l'alimentation (tension = 0 V, fréquence = 0 Hz, puissance = 0 W).

Durée simulée : de 1 minute à 6 heures (distribution uniforme).

Probabilité : variable selon l'heure – 1 % la nuit, 2,5 % en journée, 5 % en heure de pointe (18h–22h).

Signal précurseur : chute progressive de tension dans les cycles qui précèdent la coupure, reproduisant les creux de tension décrits au §3.3.1 du manuscrit.

Variable CSV : `outage` = 1.

4.2 Microcoupure (*micro_outage*)

Définition : interruption brève de 2 à 10 secondes, indépendante de la coupure complète.

Cause dans le manuscrit (§4.2) : démarrage direct simultané de gros moteurs (menuise-

ries, machines de quartier), postes de soudure. Le manuscrit précise qu'elles sont « plus dangereuses que les coupures prolongées » pour le matériel électronique médical.

Probabilité : 4 % par cycle.

Variable CSV : `micro_outage` = 1.

4.3 Tension hors tolérance légale

Définition : tension efficace en dehors de la plage 198–242 V (± 10 % autour de 220 V).

Cas observés dans le manuscrit (Tableau 1) : survoltage nocturne mesuré à 260,2 V ; dévoltage en journée à 205,5 V, causés par la surcharge des transformateurs et les installations non conformes.

Variable CSV : `voltage_out_of_tolerance` = 1.

4.4 Fréquence hors tolérance légale

Définition : fréquence en dehors de la plage 47,5–52,5 Hz (± 5 % autour de 50 Hz).

Cas observés dans le manuscrit (Tableau 2) : fréquence maximale mesurée de 66,21 Hz en journée et de 67,20 Hz la nuit. Ces anomalies sont liées aux équipements polluants raccordés en BTA (pollution harmonique).

Variable CSV : `freq_out_of_tolerance` = 1.

4.5 Distorsion harmonique (THD) élevée

Définition : taux de distorsion harmonique supérieur à 5 % (norme acceptable). La simulation produit des valeurs entre 8 et 20 %.

Cause dans le manuscrit (§3.4) : lampes économiques bas de gamme, alimentations à découpage des équipements médicaux (moniteurs, IRM). Le manuscrit identifie ce phénomène comme un « nouveau problème de pollution harmonique dans les quartiers ».

Variable CSV : `thd_percent`.

5 Features du modèle de prédiction

5.1 Qu'est-ce qu'une feature ?

Une **feature** (ou *variable d'entrée*) est une information numérique mesurable que l'on fournit au modèle de Machine Learning pour qu'il puisse apprendre.

Analogie : pour prédire si une personne est malade, on donne au médecin sa température, sa tension artérielle, et son âge. Ces trois valeurs sont les *features*. La réponse « malade

ou non » est la *variable cible*.

Dans notre projet : les mesures électriques (tension, fréquence, THD, etc.) sont les *features*. La coupure imminente (oui/non) est la *variable cible* que le modèle doit apprendre à prédire **avant** qu'elle ne survienne.

5.2 Variable cible (ce que le modèle doit prédire)

Colonne CSV	Valeurs	Signification
outage	0 ou 1	Coupure complète en cours : c'est la cible principale . Le modèle doit la prédire quelques cycles à l'avance.
micro_outage	0 ou 1	Microcoupure : cible secondaire pour un modèle de détection fine.

5.3 Features d'entrée du modèle

Les features sont regroupées en quatre catégories.

(a) **Features de mesure brute** — ce que les capteurs lisent directement :

Feature	Ce qu'elle apporte au modèle
voltage_v	Une tension qui chute en dessous de 198 V <i>avant</i> la coupure est le signal le plus fort identifié dans le manuscrit.
frequency_hz	Une fréquence hors norme indique une surcharge ou un défaut réseau imminent.
power_w	Une chute soudaine de puissance peut précéder une coupure, même si la tension paraît encore acceptable.
thd_percent	Un THD qui monte brusquement signale une surcharge du transformateur, précurseur documenté de coupure (§3.4 du manuscrit).

(b) **Features de conformité légale** — calculées à partir des mesures :

Feature	Ce qu'elle apporte au modèle
voltage_deviation	Écart en Volts par rapport à 220 V. Une valeur négative croissante est un signal précurseur de coupure.
freq_deviation	Écart en Hz par rapport à 50 Hz.
voltage_out_of_tolerance	Indicateur binaire 0/1 : la tension dépasse-t-elle les limites légales ? Enrichit le modèle avec un signal discret.
freq_out_of_tolerance	Idem pour la fréquence.

(c) **Features temporelles** — le moment de la mesure :

Feature	Ce qu'elle apporte au modèle
hour	Heure locale (0–23). La probabilité de coupure varie fortement selon l'heure (pointe 18h–22h vs nuit).
is_peak_hour	Binaire : 1 si l'heure est en période de pointe (18h–22h), période de surcharge maximale du réseau.
is_night	Binaire : 1 si l'heure est nocturne (22h–6h), période de survoltage documenté dans le manuscrit.

(d) **Features historiques** — la mémoire du système :

Feature	Ce qu'elle apporte au modèle
cycles_since_last_outage	Nombre de cycles sans coupure. Un réseau « calme depuis longtemps » tend à accumuler les contraintes ; cette feature capture ce phénomène de <i>fatigue réseau</i> .
outage_count	Nombre total de coupures depuis le démarrage. Caractérise la fiabilité globale du réseau sur la session.
micro_outage_count	Nombre total de microcoupures. Une fréquence élevée de microcoupures précède souvent une coupure franche.

5.4 Récapitulatif du CSV

Le fichier CSV produit par la simulation comporte **18 colonnes** et **une ligne toutes les 2 secondes**, soit environ 1 800 lignes par heure de simulation.

Catégorie	Colonnes	Rôle ML
Identification	2	(hors modèle)
Mesures brutes	4	Features
Variables cibles	2	Labels
Conformité légale	4	Features
Temporelles	3	Features
Historiques	3	Features
Total	18	14 features + 2 labels

5 Conclusion

La simulation développée est **fidèle à la description initiale du projet** sur les deux objectifs : les sondes sont déployées (sous forme de nœuds ROS 2 Publishers) et les données sont collectées dans un format directement exploitable par un modèle de Machine Learning.

Elle est également **ancrée dans la réalité camerounaise** grâce aux mesures publiées par Moukengué Imano : les distributions statistiques de tension et de fréquence, les profils horaires de charge, et les probabilités de coupure reproduisent fidèlement les conditions du réseau BTA à Douala.

La prochaine étape est l'entraînement d'un modèle de classification (Random Forest, LSTM ou gradient boosting) sur ce dataset, avec outage comme variable cible et les 14 features comme entrées.

5 Références

- [1] Moukengué Imano A., *Problèmes d'électrification urbaine au Cameroun : diagnostic et proposition de solutions curatives*, Équipe de Recherche en Systèmes d'Énergie Électrique, Laboratoire LEEAT, Université de Douala, Novembre 2015.
- [2] Ministère de l'Énergie et de l'Eau du Cameroun, *Arrêté n° 00000013/MINEE du 26 janvier 2009 portant approbation du Règlement du Service de distribution publique d'électricité*, Yaoundé, 2009.
- [3] République du Cameroun, *Loi N° 2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur d'électricité au Cameroun*, Assemblée Nationale, Yaoundé, 2011.